

Serie Ejercicios Prácticos 5
Bases de Datos Relacionales Extendidas

Modelo relacional anidado

1) Dado el siguiente esquema (en formato de tupla):

Libro

Titulo	Año	Autores		Editorial		
		Nombre Autor	Mail	Sitio web	Sucursal	
					Ciudad	Dirección

- Realice la representación en árbol del esquema Libro
- Obtenga la definición del esquema Libro

2) Sea la siguiente definición del esquema Universidad:

Universidad = (Nombre, Dirección, Teléfono, Autoridades, Facultades, Educación)

Autoridades = (Nombre autoridad, cargo)

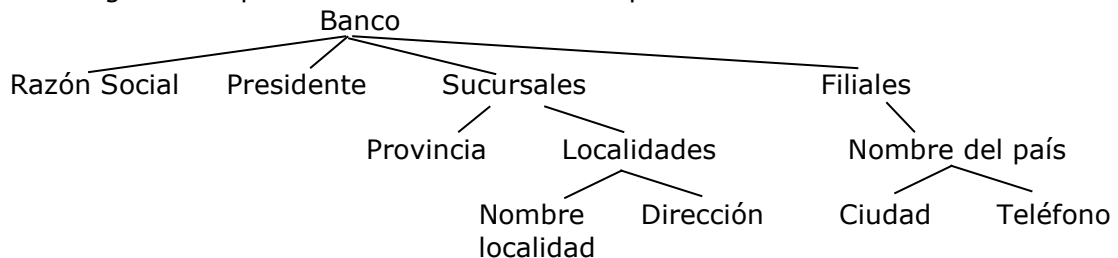
Facultades = (Nombre facultad, Áreas, Sitio web)

Educación = (Niveles de educación)

Áreas = (Oficina, Encargado)

- Represente el esquema con el formato de una tupla
- Realice la representación en árbol del esquema

3) Sea la siguiente representación en árbol del esquema Banco:



- Obtenga la definición del esquema Banco
- Represente el esquema con el formato de una tupla

4) Sea la siguiente definición del esquema anidado Municipalidad:

Municipalidad = (Nombre, Dirección, Teléfono, Autoridades, Secretarías, Organigrama)

Autoridades = (Nombre autoridad, Función)

Secretarías = (Nombre secretaría, Oficinas)

Oficinas = (Jefe, Subjefe)

- Represente el esquema anidado Municipalidad con el formato de una tupla
- Realice la representación en árbol del esquema anidado Municipalidad

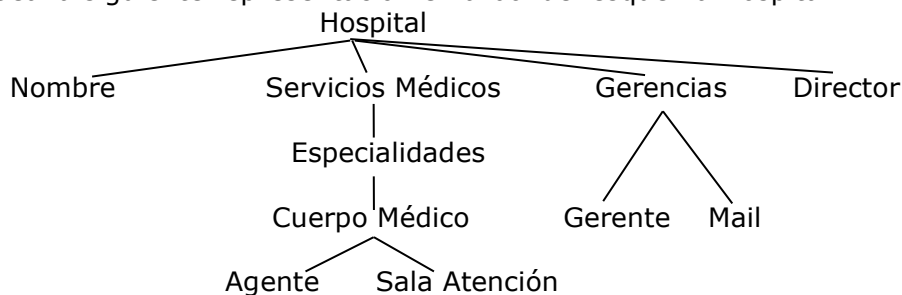
5) Dado el siguiente esquema en formato de tupla:

Hipermercado

Razón Social	Casa matriz	Sucursales			Secciones			
		Ciudad	T.E.	Gerente	Denominación	Artículos		
						Nombre	Modelo	Precio

- Realice la representación en árbol del esquema
- Obtenga la definición del esquema Hipermercado

6) Sea la siguiente representación en árbol del esquema Hospital:



- Obtenga la definición del esquema Hospital
- Represente el esquema con el formato de una tupla

7) Sea la siguiente definición del esquema anidado de la marca Chevrolet:

Chevrolet = (Gerente, Concesionarias, Vehículos, Servicios)
 Concesionarias = (Ciudad, Cod. Postal, Nombre concesionaria)
 Nombre concesionaria = (Teléfono, Email)
 Vehículos = (Modelo, Versión, Precio)
 Servicios = (Denominación, Costo, Turno)

- Represente el esquema anidado Chevrolet con el formato de una tupla
- Realice la representación en árbol del esquema anidado Chevrolet

Base datos temporales

Esquema de base de datos de tiempo válido

8) Dado el siguiente esquema de base de datos:

Empleados

Apellido	Dni	Sueldo	Cargo
Vidal	11122233	80000	10
Pruyas	22117789	25500	15
Reyes	32190784	39700	19

- Realizar los cambios necesarios para representar la base de datos con el esquema de tiempo válido, teniendo en cuenta los siguientes valores de tiempos de inicio y final válidos para cada tupla:

	Tiv (Vst)	Tfv (Vet)
○ Vidal	01-06-2019	Ahora
○ Pruyas	20-05-2020	Ahora
○ Reyes	01-02-2017	30-09-2020

- Actualizar el sueldo del empleado Vidal a 92000, que será efectivo a partir del día 01-09-2020, representar la modificación.
- Modificar el cargo de Pruyas a 20, que será efectivo a partir del día 31-08-2020.
- Dar de baja al empleado de apellido Pruyas Dni 22117789, que deja de prestar servicios a partir del día 31-03-2021.
- Incorporar la siguiente tupla que corresponde al empleado de apellido Méndez, que comienza a prestar servicios desde el día 14-09-2020:

Apellido	Dni	Sueldo	Cargo
Méndez	32076123	58500	12

Considerar la granularidad en forma diaria.

Esquema de base de datos bitemporal

9) Dado el siguiente esquema de base de datos bitemporal:

Empleados

Apellido	Dni	Sueldo	Tiv (Vst)	Tfv (Vet)	Tit (Tst)	Tft (Tet)
Pérez	11122233	48000	15-06-2020	Ahora	08-06-2020 13:05:33	Uc
Campos	22117789	37000	20-08-2019	Ahora	20-08-2019 11:18:54	07-01-2020 14:33:25
Campos	22117789	51000	20-08-2019	31-01-2020	07-01-2020 14:33:25	Uc
Campos	22117789	65000	01-02-2020	Ahora	07-01-2020 14:33:25	Uc
Torres	36876321	39800	01-05-2020	Ahora	27-04-2020 16:22:17	Uc

Representar los cambios necesarios tanto en los tiempos válidos, como en los tiempos de transacción, para las siguientes operaciones sobre la base de datos bitemporal:

- Actualizar el sueldo del empleado Pérez a 63500, que será efectivo a partir del día 01-10-2020, representar la modificación, siendo el tiempo de actualización de la transacción '14-09-2020 10:30:46' (marca de tiempo de la transacción).
- Eliminar el empleado Torres, que deja de prestar servicios el día 30-09-2020, siendo el tiempo de actualización de la transacción '13-09-2020 12:25:31'.
- Insertar el siguiente empleado, que comienza a prestar servicios desde el día de la fecha (considerar la fecha actual para Tiv), siendo la marca de tiempo de actualización de la transacción también la fecha actual y hora actual (expresada con el formato dd-mm-aaaa hh-mm-ss), esta fecha corresponde al día de desarrollo de este práctico el 14-09-2020 y una hora a elección.

Apellido	Dni	Sueldo
Ríos	24785930	71200

Considerar la granularidad en forma diaria.

10) Dado el siguiente esquema de base de datos:

Vehículos

Denominación	Versión	Precio	Año
Cruze	MT	915000	2019
Focus	Se Plus	950000	2019
Etios	XLS	1055000	2020
Civic	EXL	442000	2017
Suran	Feline	516000	2018

- Realizar los cambios necesarios para representar la base de datos con el esquema de tiempo válido, teniendo en cuenta los siguientes valores de tiempos de inicio y final válidos para cada tupla:

	Tiv (Vst)	Tfv (Vet)
○ Cruze	23-04-2019	Ahora
○ Focus	01-09-2019	Ahora
○ Etios	05-02-2020	30-11-2020
○ Civic	23-11-2017	Ahora
○ Suran	13-09-2018	Ahora

- Actualizar el precio del vehículo Cruze a 986500, que será efectivo a partir del día 01-10-2020, representar la modificación.
- Insertar el siguiente vehículo, que comienza a estar vigente desde el día de la fecha (considerar la fecha actual para Tiv, tomamos la fecha para esta clase práctica):

Denominación	Versión	Precio	Año
Amarok	TrendLine	2177000	2020

Considerar la granularidad en forma diaria.